

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DGP N° 76/2010

PROVAS PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ESTE CADERNO CONTÉM:
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/MATEMÁTICA/LEGISLAÇÃO
(QUESTÕES 1 A 30)
PROVA ESPECÍFICA (QUESTÕES 31 A 60)
GABARITO-RASCUNHO

INSTRUÇÕES:

Após a autorização do aplicador, abra e confira o caderno

- Cada questão contém 4 (quatro) alternativas de resposta. Apenas 1 (uma) alternativa responde à questão.
- O formulário de respostas deverá ser preenchido conforme as instruções contidas no próprio formulário e assinado apenas no espaço reservado para assinatura.
- Não será permitido emprestar ou pegar emprestado qualquer tipo de material (caneta, lápis, borracha) durante a realização da prova.

ATENÇÃO!

- O não cumprimento das instruções acarretará desclassificação do(a) candidato(a).
- O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas e INCLUI o preenchimento do formulário de respostas.
- A interpretação das questões faz parte da prova.
- Este caderno será **obrigatoriamente** devolvido ao aplicador ao final da prova. O(a) candidato(a) deverá apenas destacar a contracapa, na qual se encontra o rascunho do gabarito, que não poderá ter nenhuma anotação extra.
- *A devolução do formulário de respostas e do caderno de provas é de inteira responsabilidade do candidato.*

Boa Prova!

LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES 1 – 14)

INSTRUÇÕES: Considere o texto 1 para responder às questões 1 – 3.

TEXTO 1

NÃO DESPERTEMOS O LEITOR

- 1 Os leitores são, por natureza, dorminhocos. Gostam de ler dormindo.
2 Autor que os queira conservar não deve ministrar-lhes o mínimo susto. Apenas as eternas frases feitas.
3 “A vida é um fardo” – isto, por exemplo, pode-se repetir sempre. E acrescentar impunemente: “disse Bias”. Bias
4 não faz mal a ninguém, como aliás os outros seis sábios da Grécia, pois todos os sete, como há vinte séculos já se
5 queixava Plutarco, eram uns verdadeiros chatos. Isto para ele, Plutarco. Mas, para o grego comum da época, deviam ser
6 a delícia e a tábua de salvação das conversas.
7 Pois não é mesmo tão bom falar e pensar sem esforço? O lugar-comum é a base da sociedade, a sua política, a
8 sua filosofia, a segurança das instituições. Ninguém é levado a sério com ideias originais.
9 Já não é a primeira vez, por exemplo, que um figurão qualquer declara em entrevista:
10 “O Brasil não fugirá ao seu destino histórico!”
11 O êxito da tirada, a julgar pelo destaque que lhe dá a imprensa, é sempre infalível, embora o leitor semidesperto
12 possa desconfiar que isso não quer dizer coisa alguma, pois nada foge mesmo a seu destino histórico, seja um Império
13 que desaba ou uma barata esmagada.

QUINTANA, Mário. Caderno H. Porto Alegre, Globo, 1983. p. 52.

QUESTÃO 1

Mário Quintana propõe que quem escreve não deve despertar o leitor. Se compararmos o título com o parágrafo final do texto, percebe-se que, para o autor, o leitor semidesperto

- (A) considera que Plutarco é um grego chato que se acha sábio.
- (B) concorda com Plutarco que o Brasil não fugirá ao seu destino histórico.
- (C) gosta das ideias originais, mesmo que nem sempre digam coisa alguma.
- (D) gosta das frases feitas, mesmo que nem sempre digam coisa alguma.

QUESTÃO 2

O autor ironiza a citação de um argumento de autoridade no trecho “E acrescentar impunemente: ‘disse Bias’. Bias não faz mal a ninguém, (...)” (linhas 3 e 4). Isso significa que a menção de um nome famoso

- (A) despertará desconfiança no leitor semidesperto.
- (B) será suficiente para conduzir o leitor ao lugar-comum.
- (C) será suficiente para convencer o leitor dorminhoco.
- (D) despertará o interesse de um leitor atento.

QUESTÃO 3

Considerando o trecho “Autor que os queira conservar não deve ministrar-lhes o mínimo susto. Apenas as eternas frases feitas.” (linha 2), o que assusta o leitor é:

- (A) empregar frases originais.
- (B) citar frases de pessoas famosas.
- (C) questionar os sábios da Grécia.
- (D) repetir, com êxito, grandes “tiradas”.

INSTRUÇÕES: Considere o texto 2 para responder às questões 4 – 9.

TEXTO 2

“SABEDORIA EM 30 PALAVRAS OU MENOS”

1 Uma coletânea do austríaco Karl Kraus mostra o poder crítico do aforismo – ou o máximo de sentido no mínimo
2 de espaço – quando nas mãos de um mestre.

3 Karl Kraus detestava conversa fiada. A acreditar nos relatos de sua vida cotidiana que transparecem de forma
4 esparsa no livro **Aforismos**, o escritor austríaco não tinha a mínima paciência com as pessoas que, no bonde, no trem ou
5 na mesa do café, davam início a diálogos inanes sobre o tempo. Definiu sua atitude em relação a esses tipos
6 inconvenientes em uma de suas tiradas lapidares, rara conjugação de agressividade e sutileza: “Muitos têm o desejo de
7 me matar. Muitos, o desejo de ter dois dedos de prosa comigo. Daqueles a lei me protege”. Não há lei contra os inimigos
8 de Kraus: o lugar-comum, o clichê, a ideia pronta e a opinião fácil.

9 Sua recusa de qualquer palavrório vazio não era mera tradução de um temperamento ranheta – tratava-se, sim,
10 de uma declaração ética diante de uma cultura que engendrava uma das piores catástrofes da humanidade. Kraus fez da
11 frase curta a sua forma preferida de intervenção naqueles tempos de treva. “Há escritores que já conseguem dizer em
12 vinte páginas aquilo para o que às vezes preciso de até duas linhas”.

13 O melhor meio de definir um aforismo é através de um aforismo. Eis o que diz o americano Mark Twain: “Um
14 mínimo de som para um máximo de sentido”. E o alemão Friedrich von Schlegel: “A maior quantidade de pensamento no
15 menor espaço”. Exemplos dessa arte nunca faltaram à literatura, e há mesmo máximas da Antiguidade que permanecem
16 relativamente vivas na memória atual – como “a arte é longa e a vida é breve”, atribuída ao médico grego Hipócrates, ou
17 “ vaidade das vaidades, tudo é vaidade” do Eclesiastes. Cunhar frases definitivas já foi uma espécie de passatempo
18 aristocrático – na França dos séculos XVII e XVIII, grandes cultores do gênero foram nobres como o marquês de
19 Vauvenargues e o duque de La Rochefoucauld (autor de pérolas como “a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à
20 virtude”). Ao lado de escritores que burilam com afinco a brevidade, há aqueles que pontuaram obras caudalosas com
21 grandes achados aforísticos. “Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira” não vem
22 de uma coletânea de frases inspiradas, mas é uma máxima irretocável. O dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues
23 gostava de repetir bordões e tiradas em suas crônicas, e muitas se consagraram até a banalização: “Toda unanimidade é
24 burra”, por exemplo, tornou-se uma unanimidade.

25 Sintética, memorizável, a máxima é sabedoria portátil. Presta-se bem a ser colecionada, e reunir aforismos já foi
26 uma arte quase tão delicada quanto cunhá-los. A prática de manter um “livro de lugares-comuns” foi costumeira entre os
27 leitores do fim da Renascença em diante, só caindo em desuso no limiar do século XX. Tomas Jefferson, um dos patronos
28 da Independência dos Estados Unidos, deixou uma coletânea dessas, e algumas de suas escolhas até hoje inflam
29 debates entre historiadores.

30 O aforismo não é privilégio de literatos. Grandes líderes deixaram suas coleções de frases certeiras para a
31 posteridade. “Tempo é dinheiro” é uma criação típica de Franklin. Outras frases famosas são:

O ICONOCLASTA

34 “O fantasioso nega a verdade para si mesmo; o mentiroso apenas para os outros.”

35 “Faz parte da humanidade de um mestre advertir seus alunos contra ele mesmo.”

36 Friedrich Nietzsche (1844-1900)

37 “Em política, um absurdo não é obstáculo.”

38 “A melhor maneira de manter sua palavra é nunca dá-la.”

O MORALISTA

41 “Nossa inveja dura sempre mais do que a felicidade daqueles que invejamos.”

42 “Apraz aos velhos dar bons conselhos como consolo por já não estarem em condição de dar maus exemplos.”

43 La Rochefoucauld (1613-1680), nobre francês

O SENSATO

46 “Quem dorme com cachorros acorda com pulgas.”

47 “Peixe e visitas cheiram mal depois de três dias.”

48 Benjamin Franklin (1706-1790), inventor e homem público americano

CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 76/2010

O PROVOCADOR

“O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um: o da imaturidade.”

“A pior forma de solidão é a companhia de um paulista.”

Nelson Rodrigues (1912-1980), dramaturgo e escritor brasileiro

Karl Kraus vem de uma linhagem diferente. Seu antecessor mais óbvio será talvez Nietzsche, filósofo com o qual partilha o desprezo pela moralidade cristã, além de uma desconfiança orgânica em relação à ditadura das majorias. Misanthropo militante, Kraus pode ser engraçado (especialmente em tiradas machistas como “a cosmética é a cosmologia da mulher”) – mas jamais é ameno. Desprezava a imprensa e os jornalistas, não porque tivesse alma de censor, mas porque detestava a coleção de clichês, às vezes inócuos, às vezes patrioteiros e belicistas que via estampados nos jornais austríacos. Suspenso entre os maiores desastres humanos no século XX, Kraus deixou palavras de advertência que ainda hoje guardam uma premência assustadora. Eis a última frase da coletânea recém-lançada no Brasil: “A situação em que vivemos é o verdadeiro fim do mundo: a situação estável”.

Jerônimo Teixeira - Veja – 25/8/2010 (com adaptações)

QUESTÃO 4

Segundo o texto, é característico do aforismo ser

- (A) ranheta.
- (B) esparso.
- (C) conciso.
- (D) agressivo.

QUESTÃO 5

Nas linhas 1 e 2, os travessões foram usados para

- (A) apresentar uma fala de Kraus.
- (B) sintetizar um pensamento do autor.
- (C) demonstrar uma pontuação diferente.
- (D) definir um termo do texto.

QUESTÃO 6

A oração “(...) – quando nas mãos de um mestre.” (linha 2) restringe o sentido sobre a expressão “*poder crítico do aforismo*” (linha 1). Essa restrição se manterá se substituirmos a palavra grifada “quando” por:

- (A) embora.
- (B) se.
- (C) aliás.
- (D) apesar de.

QUESTÃO 7

Nas linhas 23 e 24, quando diz que “*tornou-se unanimidade*” o aforismo de Nelson Rodrigues “*Toda a unanimidade é burra*”, o autor

- (A) ironiza a contradição existente em relação ao próprio aforismo.
- (B) elogia o estilo de Nelson Rodrigues na elaboração do aforismo.
- (C) metaforiza o termo unanimidade em relação ao seu uso comum.
- (D) critica o uso comum do termo unanimidade.

QUESTÃO 8

Entre alguns aforismos citados, o que apresenta uma definição de um termo ou expressão é:

- (A) “Quem dorme com cachorros acorda com pulgas.”
- (B) “A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude.”
- (C) “Faz parte da humanidade de um mestre advertir seus alunos contra ele mesmo.”
- (D) “O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um: o da imaturidade.”

QUESTÃO 9

A frase “A situação em que vivemos é o verdadeiro fim do mundo: a situação estável.” (linhas 60 e 61) tem relação de sentido com a seguinte ideia:

- (A) a estabilidade é benéfica ao ser humano.
- (B) a situação terrível que vivemos vai acabar.
- (C) a verdade se revelou no fim do mundo.
- (D) a mudança é um processo benéfico.

INSTRUÇÕES: Considere o texto 3 para responder às questões 10 – 13.

TEXTO 3

FRASES FEITAS

1 Chamamos de **idiomáticas** as expressões, compostas de diferentes palavras, cujo sentido vale para o todo, e não
2 pode ser obtido pela montagem dos sentidos das palavras que as compõem, ex. “rodar à baiana” ou “armar o barraco”
3 por brigar, “roer a corda” por fugir, ou “andar no mundo da lua”, por ser distraído.

4 O oposto das expressões idiomáticas são as expressões **composicionais**; nessas últimas, as palavras mantêm seu
5 sentido corrente, e são analisadas uma a uma, de modo que é possível entender o sentido do todo como uma
6 “composição” ou “montagem”, com base nos sentidos das partes.

7 Uma característica própria das expressões idiomáticas é que elas apresentam um forte grau de fixidez, isto é,
8 não podemos substituir as palavras que as compõem por outras, nem mudar sua ordem, nem intercalar outras palavras:
9 podemos dizer que alguém fez um determinado trabalho “com um pé nas costas”, mas não seremos entendidos se
10 dissermos que ele fez o trabalho “com um pé no dorso ou na cacunda”, nem que ele fez o trabalho “com um pé inchado
11 nas costas”.

12 As expressões idiomáticas podem fazer o papel de:

- 13 - substantivos: **um deus-nos-acuda** (= uma confusão);
- 14 - adjetivos: A diretora é uma **Maria-vai-com-as-outras** (= indecisa);
- 15 - verbos: O moço que tinha visto o atropelamento **fez boca de siri** (= calou-se, não falou nada);
- 16 - orações inteiras: **em rio de piranha, jacaré nada de costas** (= em determinadas circunstâncias, todo cuidado é
17 pouco).

18 Uso de certas expressões idiomáticas é até certo ponto próprio de certas faixas etárias, de certas regiões ou de
19 certas culturas; por isso tem um forte valor conotativo. Por exemplo, somente pessoas de uma geração muito antiga
20 usariam hoje as expressões “passar a manta” e “jogar a manta” com sentido de “enganar”, ou “fazer pé de alferes a uma
21 moça” no sentido de “cortejar a moça”.

22 Entre as expressões idiomáticas que valem por orações inteiras, estão os provérbios que encerram uma “moral”.
23 Exemplos de provérbios são:

- 24 Quando a esmola é muito grande o santo desconfia.
- 25 Quem dá aos pobres empresta a Deus.
- 26 Mais vale um pássaro na mão que dois voando.
- 27 O peixe morre pela boca.
- 28 Águas passadas não movem moinhos.
- 29 A palavra é de prata, o silêncio é de ouro.
- 30 Nem tudo que reluz é ouro.

QUESTÃO 10

De acordo com o texto, as expressões idiomáticas

- (A) variam de acordo com a região e a cultura.
- (B) são ditas por pessoas idosas predominantemente.
- (C) empobrecem a linguagem por serem fixas.
- (D) são formadas por palavras de um mesmo sentido.

QUESTÃO 11

No período “*Chamamos de idiomáticas as expressões, compostas de diferentes palavras, cujo sentido vale para o todo, (...)*” (linha 1), o pronome cujo evita a repetição dos termos:

- (A) (das) expressões
- (B) (das) palavras
- (C) (das) diferentes
- (D) (das) idiomáticas

QUESTÃO 12

Os pares de provérbios seguintes: “*A palavra é de prata, o silêncio é de ouro*”/ “*O peixe morre pela boca*” apresentam

- (A) sentidos divergentes, o primeiro designando o valor da palavra e o segundo, o valor do silêncio.
- (B) sentidos parecidos, designando a relação entre o silêncio e o custo de vida.
- (C) sentidos divergentes, o primeiro designando o valor econômico da língua e o segundo, a sobrevivência dos peixes.
- (D) sentidos parecidos, designando a importância de controlar o que se diz.

QUESTÃO 13

Relacione esta tirinha aos provérbios citados nas alternativas seguintes.

Níquel Náusea

Fernando Gonsales



Folha de São Paulo – Quadrinhos – 12/4/2010

O provérbio que apresenta correspondência de sentido com a ideia da charge é:

- (A) “*Quem dá aos pobres empresta a Deus.*”
- (B) “*Mais vale um pássaro na mão que dois voando.*”
- (C) “*Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia.*”
- (D) “*Em rio de piranha, jacaré nada de costas.*”

CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 76/2010

INSTRUÇÕES: Considere os aforismos seguintes para responder à questão.

“Te amo, disse ela toda gentil. Mas acontece, caro amigo, que era primeiro de abril.”

“Nosso amor virou cinzas depois de saber que seu passado era fogo.”

QUESTÃO 14

Os aforismos citados

- (A) tratam da temática de amizade.
- (B) tratam da temática da desilusão amorosa.
- (C) tratam da temática da segurança.
- (D) tratam da temática da gentileza amorosa.

MATEMÁTICA (QUESTÕES 15 – 22)

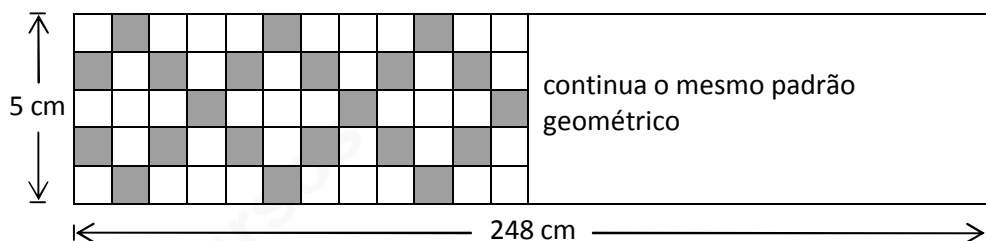
QUESTÃO 15

Um mesmo produto no supermercado **I** estava mais caro R\$ 40,00 que no supermercado **II**. Os dois supermercados entraram em promoção e, no supermercado **I**, o desconto para esse produto foi de 30% e, no supermercado **II**, de 10%. Dessa forma, o produto passou a ter o mesmo preço em ambos os supermercados. Se duas pessoas compraram esse produto, uma no supermercado **I** e outra no supermercado **II**, antes da promoção, as duas juntas gastaram um total de

- (A) R\$ 320,00
- (B) R\$ 300,00
- (C) R\$ 280,00
- (D) R\$ 160,00

QUESTÃO 16

Um painel retangular com largura de 5 cm e comprimento de 248 cm é formado de quadrados nas cores branca e cinza formando o seguinte padrão geométrico



O número de quadrados cinza no painel é de

- (A) 430
- (B) 432
- (C) 434
- (D) 428

QUESTÃO 17

Em uma excursão para a praia, ao parar em um restaurante da estrada, metade do número das pessoas almoçou. O custo do almoço foi R\$ 30,00 a menos que o custo da passagem por pessoa. Se o total gasto em passagem por todos os integrantes da excursão foi de R\$ 800,00 e o total gasto no restaurante foi de R\$ 160,00, o número de pessoas nessa excursão foi de

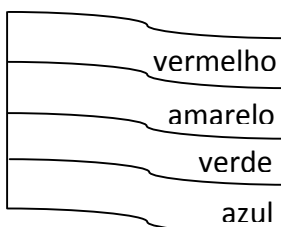
- (A) 16
- (B) 32
- (C) 28
- (D) 30

QUESTÃO 18

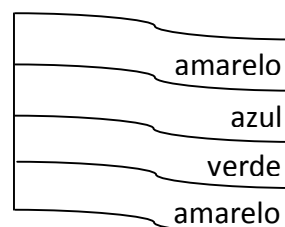
Um grupo de estudantes quer desenhar uma bandeira para representar sua turma. O desenho escolhido foi uma bandeira com quatro faixas que deveriam ser pintadas utilizando até quatro das cores azul, amarelo, verde e vermelho; as faixas vizinhas, evidentemente, não podem ter a mesma cor. O número de maneiras que essa bandeira poderá ser colorida é de

- (A) 24
- (B) 40
- (C) 60
- (D) 108

uma possibilidade



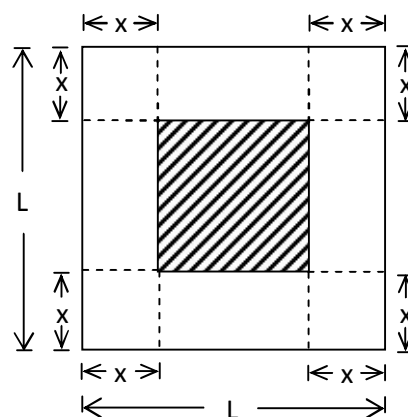
outra possibilidade



QUESTÃO 19

A expressão da área do quadrado riscado é

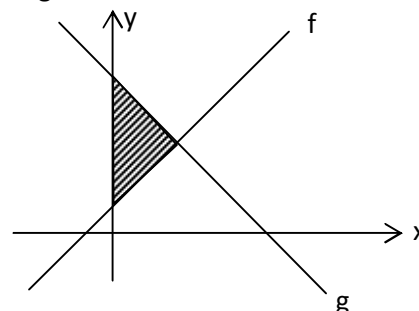
- (A) $L^2 - 4x^2$
- (B) $L^2 - 2Lx + x^2$
- (C) $L^2 - 2x^2$
- (D) $L^2 - 4Lx + 4x^2$



QUESTÃO 20

Se $f(x) = ax + 1$, $g(x) = -ax + 3$ e $f(2) = g(2) = 2$ o valor da área do triângulo riscado é

- (A) 4
- (B) 2
- (C) 6
- (D) 8



CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 76/2010

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

(A) $\frac{3 - \frac{7}{x+2}}{1 - \frac{1}{x-3}} = \frac{(3x-1)(x-3)}{(x+2)(x-4)}$, para $x \neq 3$, $x \neq -2$, $x \neq 4$

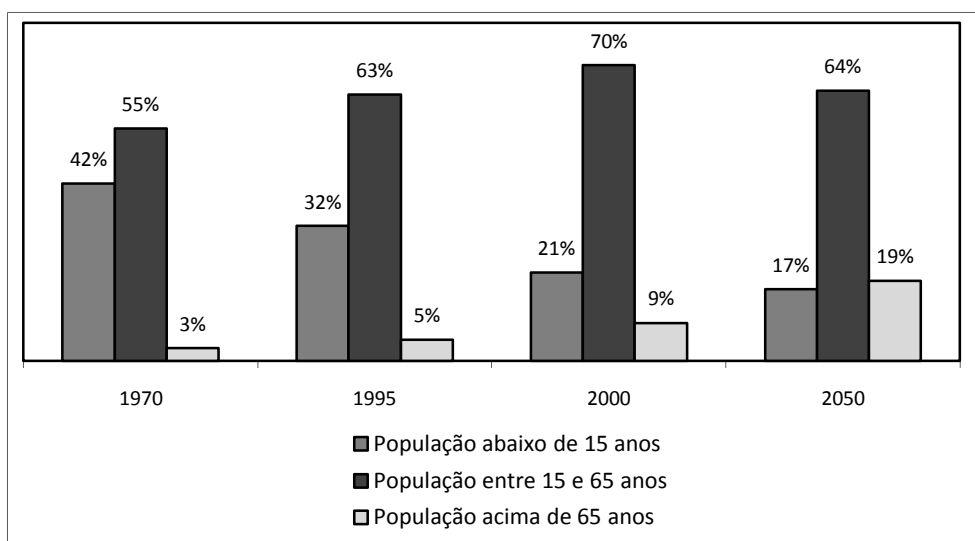
(B) $\sqrt[3]{\frac{4x^2}{y^2}} \cdot \sqrt[3]{\frac{2x^2}{y}} = \frac{2x}{y} \cdot \sqrt[3]{x}$, para $y \neq 0$

(C) $(x-a)^2 + (x+a)^2 = 2(x-a)(x+a)$

(D) $3 \cdot 10^6 + 4 \cdot 5^6 \cdot 2^5 = 5 \cdot 10^6$

QUESTÃO 22

A tabela abaixo, adaptada de uma revista de divulgação científica, representa a porcentagem da população brasileira relativa a três faixas etárias nos anos de 1970, 1995 e 2000, e apresenta uma projeção para essas porcentagens para o ano de 2050. Baseado nessa tabela, assinale a alternativa **INCORRETA**.



- (A) Em 1970, para cada grupo de 1000 pessoas com idade acima de 65 anos, tínhamos um grupo com 42000 pessoas com idade abaixo de 15 anos.
- (B) Em 1995, o número de pessoas com idade entre 15 e 65 anos representava aproximadamente 2/3 da população.
- (C) A tabela indica que, aparentemente, a partir do ano 2000 a porcentagem de pessoas entre 15 e 65 anos começa a diminuir.
- (D) A tabela indica que, aparentemente, a porcentagem de pessoas com idade abaixo de 15 anos será aproximadamente igual à porcentagem de pessoas com idade acima de 65 anos.

LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 23 – 30)

QUESTÃO 23

Leia atentamente as proposições abaixo sobre a Lei nº 8.112/90 e suas alterações que tratam do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

- I. A posse deve ocorrer no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento e é de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
- II. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
- III. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- IV. Reversão é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas as proposições I, II e III estão corretas.
- (B) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas as proposições I, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 24

De acordo com os direitos e as vantagens dos servidores, previstos na Lei nº 8.112/90 e suas alterações, marque a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, enquanto a remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
- (B) No caso de falecimento do servidor, de sua exoneração, colocação de imóvel funcional à sua disposição ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago por mais um mês.
- (C) Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional.
- (D) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 15 (quinze) dias.

QUESTÃO 25

Considere as proposições a seguir, com relação ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

- I. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
- II. Um concurso com prazo de validade de 1 (um) ano pode ser prorrogado por mais 2 (dois) anos.
- III. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
- IV. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 76/2010

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (B) Apenas as proposições III e IV estão corretas.
- (C) Apenas as proposições I e IV estão corretas.
- (D) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 26

Segundo o Regimento Geral da Universidade Federal de Lavras, as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- (A) O comparecimento, inclusive da representação estudantil, a reuniões de órgãos colegiados e suas câmaras e comissões internas é preferencial em relação a qualquer outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa e extensão na UFLA.
- (B) As reuniões dos colegiados serão convocadas por escrito, por seu presidente ou por, pelo menos, um terço de seus membros, com antecedência mínima de vinte e quatro horas.
- (C) A Universidade Federal de Lavras – UFLA é uma pessoa jurídica de direito público, autarquia federal de regime especial, integrante da Administração Indireta da União e vinculada ao Ministério da Educação.
- (D) É vedado à UFLA tomar posição sobre questões político-partidárias e religiosas, bem como adotar medidas baseadas em preconceitos de qualquer natureza.

QUESTÃO 27

Sobre os órgãos de apoio e assessoramento estabelecidos no Regimento Geral da Universidade Federal de Lavras, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação é um órgão de supervisão, assessoramento e acompanhamento da formulação e execução da política de pessoal técnico-administrativo da UFLA, com vinculação administrativa à Reitoria.
- (B) a Procuradoria-Geral é um órgão executivo de assessoramento e tem por competência a defesa judicial e extrajudicial dos interesses da União no âmbito da UFLA, bem como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico à administração universitária.
- (C) a Comissão Própria de Avaliação é um órgão de apoio e assessoramento do Conselho Universitário e tem por objetivo a avaliação institucional.
- (D) a Auditoria Interna é um órgão de apoio e assessoramento técnico e tem por atribuição as atividades de controle preventivo e corretivo, de fiscalização e de orientação dos atos e fatos administrativos da UFLA em assuntos contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e de pessoal.

QUESTÃO 28

Em conformidade com as regras do Regimento Geral da Universidade Federal de Lavras, é **CORRETO** afirmar que

- (A) as reuniões de caráter público e solene serão realizadas apenas com presença da maioria absoluta dos membros dos órgãos colegiados.
- (B) a Universidade possui autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.
- (C) o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE é o órgão superior de deliberação coletiva da Universidade, em matéria de administração financeira e política universitária.
- (D) compete ao Conselho Universitário – CUNI aprovar ou modificar o calendário escolar.

CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 76/2010

QUESTÃO 29

Quanto ao Regimento Geral da Universidade Federal de Lavras, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Nas faltas e nos impedimentos do Chefe e do Subchefe do Departamento, exercerá a chefia o Coordenador do curso mais antigo, independentemente do tempo de exercício no magistério.
- (B) O Departamento é a menor fração da estrutura universitária para todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal.
- (C) O Conselho de Curadores é órgão de fiscalização econômico-financeira da Universidade.
- (D) A comunidade universitária é constituída de docentes, servidores técnico-administrativos e discentes, diversificados em suas atribuições e funções nas finalidades da UFLA.

QUESTÃO 30

No que tange ao Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

- (A) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público; assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
- (B) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética.
- (C) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal.
- (D) Nem toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO - INFORMÁTICA (QUESTÕES 31 – 60)

QUESTÃO 31

Dado o seguinte programa escrito na linguagem C, ao final da execução desse programa, qual será a impressão realizada na linha 9?

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(void)
3 {
4     int n[4] = {7, 8, 9, 10};
5     int *p;
6     p = &n[0];
7     p++;
8     (*p)++;
9     printf("Valor: %d\n", *p);
10 }
```

- (A) Valor: 7
- (B) Valor: 8
- (C) Valor: 9
- (D) Valor: 10

QUESTÃO 32

Qual o resultado da execução do programa na linguagem **Java** a seguir?

```
public class Teste {
    static int c1;
    int c2;
    static { c1=1 ;}
    { c2 = 2; }
    void atribui() {
        c1=c2 ;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Prova a=new Teste();
        Prova b=new Teste();
        a.c2=5;
        a.atribui();
        System.out.print(a.c1);
        System.out.print(a.c2);
        System.out.print(b.c1);
    }
}
```

- (A) 551
- (B) 555
- (C) 151
- (D) 152

QUESTÃO 33

Considerando os conceitos de HTML e XML, as afirmativas abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:

- (A) HTML é uma linguagem de programação usada para descrever páginas Web.
- (B) Ao salvar um arquivo HTML pode-se usar a extensão **.htm** ou **.html**.
- (C) XML possui recursos como folha de estilo definidas com *Extensible Style Language* (XSL) e *Cascading Style Sheets* (CSS) para apresentação de dados em um navegador.
- (D) XML não é portátil por ter um padrão fechado e ser dependente de dispositivos de hardware.

QUESTÃO 34

A estrutura de dados é dividida em linhas e colunas, armazena diversos valores e, para a identificação de um valor, necessita da informação do número da linha e da coluna na qual o valor está armazenado. Essa informação se refere à:

- (A) matriz.
- (B) árvore.
- (C) pilha.
- (D) fita.

CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 76/2010

QUESTÃO 35

Marque a alternativa que define Região Crítica em Sistemas Operacionais.

- (A) Um trecho de programa cujas instruções podem ser executadas em paralelo e em qualquer ordem.
- (B) Um trecho de programa no qual existe o compartilhamento de algum recurso que não permite que vários programas façam acesso de forma concomitante.
- (C) Um trecho de programa que deve ser executado em paralelo com a Região Crítica de outro programa.
- (D) Um trecho de programa no qual existe algum recurso cujo acesso é dado por uma prioridade.

QUESTÃO 36

Analise as seguintes proposições.

- I. Uma arquitetura SMP (*Symmetric Multiprocessor*) não pode executar simultaneamente várias *threads*.
- II. A criação e a troca de contexto de *threads* são mais rápidas do que a criação e troca de contexto de processos.
- III. A utilização de concorrência em um programa permite a redução do tempo total de execução de uma aplicação.
- IV. O uso de *multithreads* em uma aplicação interativa permite que um programa continue funcionando mesmo que parte dele esteja realizando uma operação demorada.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (B) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas as proposições I e III estão corretas.
- (D) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 37

Analise as seguintes proposições.

- I. O objetivo de um cluster de alto desempenho é reduzir o tempo de execução de problemas que demandam grande poder computacional.
- II. Em um cluster de alto desempenho, o algoritmo *HeartBeat* tem o objetivo de espelhar blocos de dados em diferentes servidores na rede.
- III. O cluster de balanceamento de carga utilizado em servidores *web* tem o objetivo de realizar a distribuição adequada da carga de trabalho entre os servidores de modo que não haja sobrecarga de um único servidor.
- IV. O cluster de balanceamento de carga tem a finalidade de manter um determinado serviço de forma segura o maior tempo possível.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente as proposições I e III são corretas.
- (B) Somente as proposições II e IV são corretas.
- (C) Somente as proposições I e IV são corretas.
- (D) Somente as proposições II e III são corretas.

CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 76/2010

QUESTÃO 38

São propriedades desejáveis de uma comunicação segura em uma transação de documentos eletrônicos, **EXCETO**:

- (A) Confidencialidade e integridade.
- (B) Acessibilidade e manutenibilidade.
- (C) Não repúdio de mensagem e controle de acesso.
- (D) Disponibilidade e autenticidade.

QUESTÃO 39

Suponha que um usuário deseje enviar mensagens criptografadas para um destinatário, usando o algoritmo RSA. As proposições abaixo são verdadeiras, **EXCETO**:

- (A) O algoritmo RSA é empregado amplamente em criptografia de chaves simétricas.
- (B) O algoritmo RSA ao criptografar uma mensagem equivale a criptografar um número inteiro que representa a mensagem.
- (C) O algoritmo RSA utiliza operações aritméticas de módulo- n .
- (D) O algoritmo RSA tem sua segurança baseada no fato de que não são conhecidos algoritmos para fatorar rapidamente um número.

QUESTÃO 40

A Camada de Segurança de Sockets SSL (*Secure Sockets Layer*) é a implementação de criptografia no protocolo TCP. Analise as seguintes proposições sobre SSL.

- I. SSL é amplamente utilizado por aplicações que requerem segurança na comunicação, tal como nos serviços de correio eletrônico, transações bancárias e conexões remotas de rede.
- II. As camadas de segurança SSL e TLS (*Transport Layer Secure*) são idênticas e por isso não são usadas ao mesmo tempo.
- III. SSL é suportado por todos os *browsers Web* e servidores *Web* sendo usado pelos *sites* mais populares de transações comerciais.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Somente as proposições I e II são verdadeiras.
- (B) Somente as proposições II e III são verdadeiras.
- (C) Somente as proposições I e III são verdadeiras.
- (D) Somente a proposição III é verdadeira.

QUESTÃO 41

É possível associar discos rígidos (HD) em um conjunto redundante de discos independentes (RAID). Considerando as técnicas de RAID, é **CORRETO** afirmar que

- (A) é imprescindível a utilização de uma controladora física de RAID para a associação de discos.
- (B) nos níveis de RAID, a leitura e a escrita de dados ocorrem em todas as unidades ao mesmo tempo.
- (C) o RAID protege os dados no caso de falhas de energia ou de erros de operação.
- (D) o RAID tem como objetivos melhorar o desempenho de acesso a dados e manter confiabilidade e integridade dos dados armazenados.

QUESTÃO 42

É responsabilidade do sistema operacional, ao manipular os dispositivos de entrada/saída (I/O), **EXCETO**:

- (A) Permitir que múltiplos programas compartilhem os dispositivos de I/O.
- (B) Gerenciar a comunicação entre as operações dos dispositivos de I/O e o *kernel* do sistema.
- (C) Permitir a comunicação direta entre todos os dispositivos de I/O.
- (D) Garantir que um programa do usuário acesse somente recursos dos dispositivos de I/O destinadas a ele.

QUESTÃO 43

As figuras I e II representam tipos de barramentos de expansão usados para interligação de câmeras fotográficas digitais ao computador.

Figura I

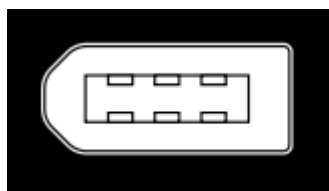
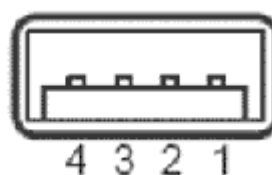


Figura II



Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) USB (Figuras I e II).
- (B) USB (Figura I) e FireWire (Figura II).
- (C) FireWire (Figuras I e II).
- (D) FireWire (Figura I) e USB (Figura II).

QUESTÃO 44

Um sistema de arquivos é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permitem ao sistema operacional controlar o acesso às unidades de armazenamento. Assinale a alternativa na qual **TODOS** os sistemas de arquivos são para controle de acesso aos discos rígidos.

- (A) EXT3, XFS e JFS.
- (B) EXT3, XFS e Joliet.
- (C) EXT3, UDF e JFS.
- (D) ISO 9660, XFS e JFS.

QUESTÃO 45

A segmentação lógica de uma rede de computadores utiliza duas técnicas. Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Máscaras de redes e VPN (*Virtual Private Network – Rede Privada Virtual*).
- (B) VLAN (*Virtual Local Area Network – Rede Local Virtual*) e VSAN (*Virtual Storage Area Network – Rede de Armazenamento Virtual*).
- (C) Máscaras de redes e VLAN (*Virtual Local Area Network – Rede Local Virtual*).
- (D) VPN (*Virtual Private Network – Rede Privada Virtual*) e VLAN (*Virtual Local Area Network – Rede Local Virtual*).

CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 76/2010

QUESTÃO 46

Suponha que um roteador tenha construído a tabela de rotas indicada na tabela abaixo.

Endereço da sub-rede	Máscara da sub-rede	Próximo <i>hop</i>
128.96.39.0	255.255.255.128	Interface 0
128.96.4.0	255.255.255.0	Interface 1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
<default>		R3

O roteador pode entregar pacotes diretamente por suas interfaces 0 e 1, ou ele pode encaminhar pacotes para outros roteadores R2 ou R3. Qual será a saída selecionada pelo roteador para um pacote com endereço IP de destino **128.96.40.151**?

- (A) Interface 0.
- (B) Interface 1.
- (C) Roteador R3.
- (D) Roteador R2.

QUESTÃO 47

As afirmações sobre o endereçamento **IPv6** são verdadeiras, **EXCETO**:

- (A) Os endereços IPv6 possuem tamanho de 16 *bytes*.
- (B) Reduz o tamanho das filas de roteamento.
- (C) Suporta a divisão de uma rede em sub-redes por meio de máscaras.
- (D) Não suporta a coexistência com o modo de endereçamento IPv4.

QUESTÃO 48

São procedimentos e medidas de controle de **acesso lógico** para proteção de dados, programas e sistemas:

- (A) identificação e autenticação de usuários e permissões de arquivos.
- (B) utilização de fechaduras biométricas e permissões de arquivos.
- (C) identificação e autenticação de usuários e utilização de fechaduras biométricas.
- (D) utilização de termogramas faciais e permissões de arquivos.

QUESTÃO 49

Em Tecnologia de Informação (TI), um plano de contingência é definido como um conjunto de medidas que combinam ações preventivas para manter a integridade, a disponibilidade de dados e serviços e, em caso de situações de anormalidade, a sua recuperação. São medidas de um plano de contingência, **EXCETO**:

- (A) Manter enlaces redundantes.
- (B) Criptografar os dados nos servidores.
- (C) Possuir fontes auxiliares de energia.
- (D) Manter cópias de segurança dos dados em ambiente externo à organização.

QUESTÃO 50

Marque a alternativa que **NÃO** corresponde aos diagramas utilizados na linguagem de modelagem **UML** (*Unified Modeling Language*).

- (A) Diagramas de Classes.
- (B) Diagramas de Sequência.
- (C) Diagramas de Casos de Uso.
- (D) Diagramas Entidade-Relacionamento.

CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 76/2010

QUESTÃO 51

As fibras óticas são classificadas de acordo com as características de propagação do sinal ótico. São exemplos de fibras óticas encontradas comercialmente para transmissão de dados:

- (A) Multinuclear e Mononuclear.
- (B) Multimodo e Mononuclear.
- (C) Multimodo e Monomodo.
- (D) Multinuclear e Monomodo.

QUESTÃO 52

O padrão PoE (*Power over Ethernet*) define o fornecimento de energia para equipamentos com interface Ethernet. São características do PoE, **EXCETO**:

- (A) O PoE fornece energia para dispositivos como telefones IP, câmeras e alarmes.
- (B) O PoE usa como meio de transmissão de energia um cabo de fibra ótica.
- (C) O PoE tem como fontes de energia *switches* e roteadores.
- (D) O PoE tem como tensão nominal de referência 48V.

QUESTÃO 53

Considere uma indústria que possui em uma área equipamentos (motores elétricos e linhas de transmissão de energia) que produzam interferências eletromagnéticas (EMI). Assinale a alternativa na qual os três tipos de cabos possuem isolamento para evitar a EMI.

- (A) Cabos STP, UTP e FTP.
- (B) Cabos UTP, FTP e ScTP.
- (C) Cabos STP, UTP e ScTP.
- (D) Cabos STP, FTP e ScTP.

QUESTÃO 54

São equipamentos de certificação e testes para as redes de computadores que utilizam meios de transmissão guiados, **EXCETO**:

- (A) Espectrômetro (medidor de ondas eletromagnéticas).
- (B) *Cable Scanner* (verificador de cabo).
- (C) OTDR - *Optical Time Domain Reflectometry* (refletômetro ótico).
- (D) *Power Meter* (medidor de potência de sinal ótico).

QUESTÃO 55

Dois *switches* que não possuem portas autoconfiguráveis, e nem portas com inversão (*crossover*), são interligados por meio de um cabo de pares trançados. Qual o tipo de cabo a ser confeccionado e os padrões de crimpagem usados?

- (A) Cabo do tipo *direto* usando os padrões T568A ↔ T568B nas pontas.
- (B) Cabo do tipo *crossover* usando os padrões T568A ↔ T568B nas pontas.
- (C) Cabo do tipo *crossover* usando os padrões T568A ↔ T568A nas pontas.
- (D) Cabo do tipo *direto* usando os padrões T568B ↔ T568B nas pontas.

CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 76/2010

QUESTÃO 56

Considerando os conceitos da **SQL**, analise as seguintes proposições.

- I. A declaração **SELECT** básica possui quatro componentes: a palavra chave **SELECT**, as colunas a serem mostradas, a palavra chave **FROM** e o nome da tabela.
- II. A cláusula **WHERE** permite escolher quais linhas são restauradas de uma declaração **SELECT** e a cláusula **ORDER BY** não indica que é necessária uma classificação.
- III. A declaração **INSERT** é utilizada para adicionar novos dados às tabelas e a declaração **DELETE** é utilizada para adicionar uma ou mais colunas a um banco de dados.
- IV. A declaração **TRUNCATE TABLE** remove todas as linhas em uma tabela.

É **CORRETO** afirmar que:

- (A) as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (B) as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (C) as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- (D) as afirmativas I e III são verdadeiras.

QUESTÃO 57

Considerando as principais fases do projeto de um banco de dados, analise as proposições.

- I. A fase de projeto físico consiste em criar uma descrição concisa dos requisitos de dados dos usuários, incluindo descrições detalhadas de tipos entidade, tipos relacionamento e restrições.
- II. A fase de projeto conceitual utiliza um modelo de dados de alto nível como os modelos de Entidade e Relacionamento (ER) ou Entidade e Relacionamento Estendido (EER).
- III. A fase de projeto conceitual consiste na implementação real do banco de dados utilizando um SGBD.
- IV. A fase de projeto lógico é a fase na qual o projeto dos esquemas externos (visões) para aplicações específicas é realizado.

É **CORRETO** afirmar que:

- (A) as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (B) as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (C) as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- (D) as afirmativas I e II são verdadeiras.

QUESTÃO 58

Na fase de projeto físico de um banco de dados, tempo de resposta, utilização de espaço e taxa de processamento de transações são critérios importantes na escolha de opções do projeto físico. As afirmativas abaixo estão corretas, **EXCETO**:

- (A) O tempo de resposta não é influenciado pela carga do sistema, pela programação do sistema operacional ou pelos atrasos de comunicação.
- (B) O tempo de resposta é o tempo decorrente a partir da submissão de uma transação para o banco de dados, sua execução e resposta.
- (C) A utilização de espaço é o espaço total de armazenamento usado pelos arquivos do banco de dados e por suas estruturas de caminho de acesso em disco, incluindo índices e outros caminhos de acesso.
- (D) A taxa de processamento de transações é a média do número de transações que podem ser processadas por minuto.

CONCURSO PÚBLICO – UFPA – EDITAL 76/2010

QUESTÃO 59

Julgue as proposições de acordo com as características das operações INSERT, DELETE e UPDATE no modelo de dados relacional.

- I. A operação INSERT não viola as restrições de integridade de entidade e de integridade referencial.
- II. A operação DELETE pode violar apenas a integridade referencial se a tupla removida for referida por chaves estrangeiras de outras tuplas no banco de dados.
- III. Na operação UPDATE, a mudança de um atributo, que não é nem uma chave primária nem uma chave estrangeira, não causa problemas.
- IV. As operações INSERT, DELETE e UPDATE não causam violações das restrições de integridade de entidade, integridade referencial, de chaves estrangeiras e de domínio.

Assinale a afirmativa **VERDADEIRA**.

- (A) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

QUESTÃO 60

No banco de dados relacional FIRMA a tabela EMPREGADO é apresentada abaixo.

EMPREGADO

PRINOME	ULTNOME	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN
---------	---------	----------	----------	------	---------	----------

A consulta para recuperar todos os empregados cujos endereços sejam em Lavras, Minas Gerais é:

- (A)

```
SELECT NOME
FROM EMPREGADO
WHERE ENDERECO LIKE '%Lavras,MG%';
```
- (B)

```
SELECT NOME
FROM FIRMA
WHERE SUPERSSN LIKE '%Lavras, MG%';
```
- (C)

```
SELECT PRINOME, ULTNOME
FROM FIRMA
WHERE ENDERECO LIKE '%Lavras, MG%';
```
- (D)

```
SELECT PRINOME, ULTNOME
FROM EMPREGADO
WHERE ENDERECO LIKE '%Lavras,MG%';
```